

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ : U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ :

- Pediatric Urinary Monitoring System
- Residual urine
- CIC

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น Neurogenic bladder, Posterior urethral valve และ Spina bifida ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสวนปัสสาวะเป็นระยะ (Clean Intermittent Catheterization: CIC) และติดตามข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine รวมถึงลักษณะของปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินอาการ ฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการรักษา จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำ CIC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระงานด้านการติดตามและบันทึกข้อมูลเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบบันทึกแบบกระดาษเดิมมีข้อจำกัด ได้แก่ ข้อมูลไม่ครบถ้วน เอกสารสูญหาย การค้นหาข้อมูลย้อนหลังใช้เวลานาน ไม่สามารถแสดงแนวโน้มค่า Residual Urine แบบ Real-time ได้ และยากต่อการประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแล รวมถึงการวางแผนการรักษาของแพทย์

หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) จึงได้พัฒนา “ U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System” ซึ่งเป็น Application สำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการทำ CIC โดยสามารถบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะได้อย่างเป็นระบบ พร้อมแสดงข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบ Dashboard และกราฟแนวโน้ม เพื่อช่วยสนับสนุนการติดตามอาการ การฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการวางแผนการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถสรุปและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF และ Excel เพื่อช่วยในการรายงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลการทดลองใช้งานเบื้องต้นพบว่า ระบบช่วยเพิ่มความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ช่วยให้พยาบาลสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแลได้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้แพทย์สามารถติดตามแนวโน้มค่า Residual Urine เพื่อปรับแผนการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพของระบบบริการพยาบาลภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลปริมาณปัสสาวะและค่า Residual Urine ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการทำ Clean Intermittent Catheterization (CIC) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ และช่วยสนับสนุนการติดตามแนวโน้มอาการ การฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการวางแผนการรักษาและการประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะในผู้ป่วยเด็กอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถติดตาม ประเมินแนวโน้ม Residual Urine และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ลดระยะเวลาในการบันทึกและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และสนับสนุนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น Neurogenic bladder, Posterior urethral valve และ Spina bifida ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะปัสสาวะคั่งค้าง และจำเป็นต้องได้รับการสวนปัสสาวะเป็นระยะ (Clean Intermittent Catheterization: CIC) เพื่อช่วยระบายปัสสาวะ ลดการคั่งค้างของปัสสาวะ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปริมาณปัสสาวะที่ระบายออกมาเอง ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการประเมินอาการ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการวางแผนการรักษาของทีมสหสาขาวิชาชีพ

จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำ CIC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2566 – 2568 มีจำนวน 4 ราย 7 ราย และ 9 รายตามลำดับ ส่งผลให้ภาระงานด้านการติดตามและบันทึกข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบการบันทึกข้อมูลเดิมยังใช้การจดบันทึกลงในสมุดหรือเอกสารกระดาษ ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ ข้อมูลไม่ครบถ้วน เอกสารสูญหาย การค้นหาข้อมูลย้อนหลังใช้เวลานาน การเข้าถึงข้อมูลล่าช้า และไม่สามารถแสดงแนวโน้มของค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่องแบบ Real-time ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการติดตามอาการ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการวางแผนการรักษา ลดลง นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดในการประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแล เนื่องจากไม่สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ยากต่อการประเมินว่าญาติสามารถสวนปัสสาวะได้ถูกต้องและระบายปัสสาวะได้หมดหรือไม่ ดังนั้น หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก ส6เอ จึงได้พัฒนา “U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System” ซึ่งเป็น Application สำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการทำ CIC โดยเริ่มทดลองใช้งานภายในหอผู้ป่วยในระยะที่ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ ระบบสามารถบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะได้อย่างเป็นระบบ พร้อมแสดงข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบ Dashboard และกราฟแนวโน้ม เพื่อช่วยสนับสนุนการประเมินอาการ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการวางแผนการรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถสรุปและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF และ Excel และสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time เพื่อใช้ในการรายงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผลการทดลองใช้งานเบื้องต้นพบว่า ระบบช่วยเพิ่มความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และช่วยให้บุคลากรสามารถติดตามแนวโน้มค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำมากขึ้น พยาบาลสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำ CIC ของญาติผู้ดูแลได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่แพทย์สามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังประกอบการวางแผนการรักษาและปรับความถี่ในการทำ CIC ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพของระบบบริการพยาบาลภายในหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

7. กิจกรรมการพัฒนา :

รอบที่ 1 : การคิดและออกแบบผลงาน

P : Plan (การวางแผน)

1. ศึกษาปัญหาและทบทวนกระบวนการทำงานเดิมในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Clean Intermittent Catheterization (CIC) ภายในหอผู้ป่วย
2. รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยย้อนหลัง 3 ปี และวิเคราะห์แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะไม่มาก แต่เป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามอาการและทำ CIC อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะและค่า Residual Urine อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการประเมินอาการ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการรักษา
3. ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของระบบบันทึกแบบกระดาษ พบว่าการบันทึกข้อมูลลงในสมุดหรือเอกสารกระดาษ แม้สามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแสดงแนวโน้ม (Trend) ของค่า Residual Urine และปริมาณปัสสาวะย้อนหลังได้อย่างชัดเจน ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วย รวมทั้งมีปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วน เอกสารสูญหาย และการค้นหาข้อมูลย้อนหลังใช้เวลานาน
4. สำรวจความต้องการของพยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามผู้ป่วย รวมถึงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่สามารถประเมินแนวโน้มอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น
5. กำหนดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล “U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System” เพื่อใช้บันทึก ติดตาม และแสดงผลข้อมูลปริมาณปัสสาวะและค่า Residual Urine ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามอาการ ลดข้อจำกัดของการบันทึกแบบกระดาษ และสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

D : Do (การดำเนินการ)

1. ออกแบบแนวคิดและรูปแบบการทำงานของระบบ
2. กำหนดข้อมูลที่จำเป็นในการบันทึก ได้แก่ ปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC ลักษณะของปัสสาวะ อาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
3. ออกแบบรูปแบบการแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง กราฟแนวโน้ม และ Dashboard

C : Check (การประเมินผล)

1. ประเมินความเหมาะสมของแนวคิดและรูปแบบระบบร่วมกับพยาบาลและแพทย์
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้เป็นต่อการดูแลผู้ป่วย
3. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาระบบต้นแบบ

A : Act (การปรับปรุงพัฒนา)

1. ปรับปรุงรูปแบบแนวคิดและโครงสร้างระบบตามข้อเสนอแนะ
2. วางแผนการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับใช้งานจริง

ระยะแรกมีการออกแบบต้นแบบการบันทึกข้อมูลในรูปแบบสมุดบันทึกและแบบฟอร์มติดตาม Residual Urine ก่อนพัฒนาเป็นระบบดิจิทัล เพื่อทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบข้อมูลและแนวทางการติดตามผู้ป่วย

รอบที่ 2 : การพัฒนาระบบ U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System

P : Plan (การวางแผน)

1. วางแผนพัฒนาระบบต้นแบบในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการติดตามข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการทำ CIC อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และสามารถแสดงแนวโน้มค่า Residual Urine ได้อย่างเป็นระบบ
2. กำหนดรูปแบบการใช้งานภายในหอผู้ป่วย
3. กำหนดฟังก์ชันการทำงานของระบบให้สามารถบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูลย้อนหลัง และติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่อง

D : Do (การดำเนินการ)

1. พัฒนาแอปพลิเคชัน “U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System”
2. สร้างระบบบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะ
3. พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบกราฟและ Dashboard
4. พัฒนาระบบสรุปข้อมูลและรายงานผล
5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติ เช่น Residual Urine สูง ปัสสาวะออกน้อย หรือปัสสาวะขุ่น

C : Check (การประเมินผล)

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของระบบการบันทึกข้อมูล
2. ทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลในระบบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกในระบบกับข้อมูลจากการบันทึกจริงของผู้ป่วย โดยพยาบาลวิชาชีพผู้ใช้งานระบบร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
3. ทดสอบการแสดงผลข้อมูลย้อนหลังและกราฟแนวโน้ม
4. ประเมินความสะดวกในการใช้งานของระบบ
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการทำงาน

6. ระบบมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงาน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต

A : Act (การปรับปรุงพัฒนา)

1. ปรับปรุงหน้าจอและลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
2. ปรับปรุงความเร็วและความเสถียรของระบบ
3. เพิ่มรูปแบบการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานของทีมสหสาขาวิชาชีพ

รอบที่ 3 : การทดลองใช้งานและประเมินผลโดยบุคลากรทางการแพทย์

P : Plan (การวางแผน)

1. วางแผนทดลองใช้งานระบบภายในหอผู้ป่วย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในการบันทึกติดตาม และเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการทำ CIC
2. กำหนดกลุ่มทดลองใช้งาน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและติดตามข้อมูลผู้ป่วย
3. กำหนดข้อมูลทดลองโดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำลองย้อนหลัง 10 วัน ครอบคลุมข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะ
4. กำหนดแนวทางประเมินผลด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเสถียร ความสะดวกในการบันทึก และการเรียกดูข้อมูลการใช้งานระบบ

D : Do (การดำเนินการ)

1. ทดลองใช้งานระบบภายในหอผู้ป่วย
2. ให้ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 คน เรียนรู้และทดลองใช้งานระบบ U-Track
3. ทดลองบันทึกและเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยจำลองย้อนหลัง 10 วัน
4. ทดลองบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC ลักษณะปัสสาวะ และอาการผิดปกติ
5. ทดสอบการแสดงผลข้อมูลย้อนหลัง Dashboard และกราฟแนวโน้ม Residual Urine เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผู้ป่วย

C : Check (การประเมินผล)

1. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใช้งานระบบ
2. ประเมินความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก
3. ประเมินความสะดวกและความรวดเร็วในการบันทึกและเรียกดูข้อมูล
4. ประเมินความเสถียรของระบบและการแสดงผล Dashboard/Trend
5. ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับการติดตามผู้ป่วยและการวางแผนการรักษา
6. รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

A : Act (การปรับปรุงพัฒนา)

1. ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการแพทย์
2. ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะกับการใช้งานของ พยาบาลและแพทย์
3. ปรับปรุงความเสถียร ความรวดเร็ว และความปลอดภัยของระบบ
4. เตรียมระบบสำหรับการทดลองใช้งานกับ ญาติผู้ป่วย

รอบที่ 4 : การขยายผลและทดลองใช้งานกับญาติผู้ป่วย

P : Plan (การวางแผน)

1. วางแผนขยายการใช้งาน U-Track จากบุคลากรทางการแพทย์สู่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทำ CIC
2. กำหนดกลุ่มทดลองใช้งาน ได้แก่ ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการทำ CIC จำนวน 6 ราย
3. กำหนดแนวทางการใช้งานและติดตามการบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะ
4. กำหนดแนวทางติดตามปัญหา อุปสรรค และความสะดวกในการใช้งานของญาติผู้ดูแลการใช้งานระบบ

D : Do (การดำเนินการ)

1. แนะนำและสาธิตการใช้งาน U-Track แก่ญาติผู้ดูแล
2. ให้ญาติผู้ดูแลทดลองบันทึกข้อมูลการทำ CIC และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
3. ติดตามการใช้งานและความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึก

4. พยาบาลติดตามข้อมูลผ่านระบบเพื่อประเมินการทำ CIC และแนวโน้มข้อมูลของผู้ป่วย
5. แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินและวางแผนการรักษา

C : Check (การประเมินผล)

1. ประเมินความครบถ้วนและความต่อเนื่องของข้อมูลที่ญาติผู้ดูแลบันทึก
2. ประเมินความสะดวกและความเข้าใจในการใช้งานระบบ
3. ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
4. ประเมินประโยชน์ของระบบต่อการติดตามผู้ป่วยและการสื่อสารข้อมูลระหว่างญาติ พยาบาล และแพทย์
5. รวบรวมข้อเสนอแนะจากญาติผู้ดูแลเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ

A : Act (การปรับปรุงพัฒนา)

1. ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการใช้งานตามข้อเสนอแนะจากญาติผู้ดูแล
2. ปรับปรุงรูปแบบการบันทึกให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่เป็นญาติ
3. พัฒนาระบบให้รองรับการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องหลังกลับบ้าน
4. วางแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและขยายการใช้งานไปยังผู้ป่วยกลุ่ม CIC รายอื่นในอนาคต
5. เตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในระยะต่อไป

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลจากการบันทึก	$\geq 95\%$
ระยะเวลาในการบันทึกและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง	≤ 1 นาที
ความสามารถในการติดตามแนวโน้ม Residual Urine	สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มได้อย่างต่อเนื่อง 100% (3 เดือน)
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	$\geq 85\%$
ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลโดยญาติผู้ดูแล	$\geq 90\%$
ความพึงพอใจ/ความสะดวกในการใช้งานของญาติผู้ดูแล	$\geq 85\%$

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

จากการพัฒนาและทดลองใช้งาน U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System ได้ดำเนินการประเมินผลเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การทดลองใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ และระยะที่ 2 การขยายการใช้งานสู่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบในการใช้งานจริงและการติดตามข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 1 การทดลองใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์

ทดลองใช้งานระบบกับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 ราย โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำลองย้อนหลัง 10 วัน รวมจำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งสิ้น 100 รายการ ผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถสนับสนุนการบันทึกและติดตามข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ สามารถบันทึกข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง แสดงผลในรูปแบบ Dashboard และติดตามแนวโน้มค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.87 จาก 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.4 และผลการประเมินความเสถียรของระบบมีคะแนนเฉลี่ย 4.90 จาก 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.0 โดยไม่พบปัญหาข้อมูลสูญหายระหว่างการทดลองใช้งาน

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ลดลงจากเดิม 5-10 นาที เหลือน้อยกว่า 45 วินาที ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ลดข้อจำกัดของระบบบันทึกข้อมูลแบบเอกสาร และช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลเพื่อประกอบการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 2 การขยายการใช้งานสู่ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย

ภายหลังการปรับปรุงระบบจากผลการทดลองใช้งานระยะที่ 1 ได้ขยายการทดลองใช้งานไปยังญาติผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 6 ราย โดยมีพยาบาลติดตามและให้คำแนะนำการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบสำหรับการบันทึกข้อมูลในบริบทการดูแลผู้ป่วย

ผลการทดลองพบว่า ญาติผู้ดูแลสามารถใช้ระบบในการบันทึกและติดตามข้อมูลการทำ CIC ปริมาณปัสสาวะ และค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลที่บันทึกมาใช้ในการประกอบการติดตามอาการและเตรียมข้อมูลก่อนพบแพทย์ได้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของญาติผู้ดูแล มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 จาก 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.8 สะท้อนว่าระบบมีความสะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งานของญาติผู้ดูแล

โดยภาพรวม การพัฒนา U-Track ช่วยให้กระบวนการบันทึกและติดตามข้อมูลผู้ป่วยมีความเป็นระบบมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังและติดตามแนวโน้มของค่า Residual Urine ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลระหว่าง ญาติผู้ดูแล พยาบาล และแพทย์ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินอาการและวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	ก่อนพัฒนา	หลังพัฒนา
เวลาดัชนีหาข้อมูลย้อนหลัง	5-10 นาที	<45 วินาที
ความครบถ้วนข้อมูล	ไม่สม่ำเสมอ	100%
การแสดงแนวโน้ม Residual urine	ไม่สามารถติดตามต่อเนื่อง	Real-time
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	ไม่มีระบบประเมิน	97.4%
การบันทึกและติดตามข้อมูลของญาติผู้ดูแล	บันทึกกระดาษ/ติดตามได้ไม่ต่อเนื่อง	บันทึกผ่าน U-Track และติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่อง
การประเมินข้อมูลก่อนพบแพทย์	ต้องรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	เรียกดูข้อมูลย้อนหลังและกราฟได้สะดวก
การสูญหายของข้อมูล/เอกสาร	มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย	ไม่พบข้อมูลสูญหายระหว่างทดลองใช้

10. บทเรียนที่ได้รับ :

การพัฒนา U-Track : Pediatric Urinary Monitoring System ทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลแบบกระดาษสู่ระบบดิจิทัล ช่วยให้การบันทึกและติดตามข้อมูลปริมาณปัสสาวะ ค่า Residual Urine ความถี่ในการทำ CIC และลักษณะของปัสสาวะเป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังและติดตามแนวโน้มได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนการประเมินอาการ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และการวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จากการทดลองใช้งานกับ บุคลากรทางการแพทย์ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการในการติดตามข้อมูลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้มีการ ต่อยอดการใช้งานสู่ญาติผู้ป่วย จำนวน 6 ราย เพื่อทดลองติดตามการบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง โดยพบว่าญาติสามารถใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลและติดตามข้อมูลการขับถ่ายปัสสาวะได้ ช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการติดตามและเตรียมข้อมูลก่อนพบแพทย์ได้สะดวกขึ้น บทเรียนสำคัญจากการพัฒนา คือ ระบบดิจิทัลควรออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ขณะที่ญาติควรสามารถบันทึกข้อมูลได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และเห็นข้อมูลได้เข้าใจง่าย ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงจึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดด้านการจัดเก็บข้อมูลและความยั่งยืน เนื่องจากพัฒนาบน

แพลตฟอร์ม Google จึงควรวางแผนการสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และการพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต

แนวทางการพัฒนาต่อไป คือ ขยายการทดลองใช้งานกับญาติผู้ป่วยให้มีจำนวนมากขึ้น ติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ รวมถึงพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ CIC ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

1.นางสาวรัชนีภรณ์ ศิวพรไพศาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) ติดต่อ 094-783-4025

Email : nakalnohcsri@gmail.com